

DASCH

Parcial I

**Tatiana Andrea Ortega Rios
Sebastian Vélez Manquillo
David Schneider Bustamante Trujillo**

**Antonio José Camacho
Facultad De Ingeniería
Docente: Jhon Haide Cano Beltran
Materia: Ingenieria de Software II**

24 de septiembre de 2026

FASE I: Contexto de Negocio y Justificación

I. Introducción

DASCH es una tienda de ropa urbana con un modelo de streetwear con un punto de venta físico y virtual.

Este desarrollo soluciona dos cuellos de botella críticos del negocio. Por un lado, implementa un control estricto de concurrencia para unificar el inventario sin riesgo de vender productos sin stock y por el otro, le da vida a nuestro modelo de economía circular.

Esto significa que los usuarios podrán cambiar sus prendas usadas por crédito en la tienda. A nivel técnico, esto requiere un backend capaz de manejar transacciones de billeteras virtuales sin margen de error (bajo estándares ACID) y de administrar dos tipos de inventario de forma independiente: la producción masiva y las piezas únicas de segunda mano.

2. Información general

Campo	Información actualizada	Estado
Nombre	DASCH	Confirmado
Sector	Moda urbana (<i>streetwear</i>) y economía circular.	Confirmado
Productos	Prendas urbanas de fabricación propia (principalmente camisetas <i>oversize</i> y <i>joggers</i>) e inventario único de prendas de recambio certificadas.	Confirmado
Identidad visual	Logotipo tipográfico en negro o blanco (preferencia).	Confirmado
Ubicación	Sede física y punto de venta en Cali, Valle del Cauca, operando simultáneamente como centro de acopio y auditoría para la recepción de ropa usada.	Confirmado
Clientes / Segmento	Consumidor de <i>streetwear</i> enfocado en exclusividad, localizado estratégicamente en el área metropolitana de Cali para viabilizar la logística presencial de recambio.	Confirmado

Canales de venta	Punto de venta físico (POS) en Cali y plataforma de comercio electrónico (Web) operando bajo un inventario centralizado en tiempo real.	Confirmado
Modelo de negocio	Comercialización directa (B2C) fusionada con economía circular (<i>Trade-In</i>). Se retiene capital emitiendo crédito de tienda (billetera virtual) a cambio de prendas usadas para forzar la recompra.	Confirmado

3. Antecedentes

DASCH nació como una marca independiente de streetwear, enfocada en diseñar y fabricar sus propias prendas. Al principio, las ventas físicas y digitales funcionaban por caminos separados, lo que nos generaba un dolor de cabeza con el inventario y nos dificultaba fidelizar a los clientes.

Cuando decidimos dar el siguiente gran paso abrir nuestra tienda física en Cali y lanzar un e-commerce en forma, nos dimos cuenta de que estábamos a punto de chocar con dos grandes problemas: el riesgo constante de vender una misma prenda dos veces por no tener los canales sincronizados, y lo caro que resulta conseguir clientes nuevos en un mercado tan competido.

Para solucionar esto y lograr que los clientes siempre regresen, decidimos darle un giro al negocio apostando por la economía circular (el modelo *Trade-In*). Pero ahí surgió un nuevo obstáculo: las plataformas de venta tradicionales no nos servían. Necesitábamos un sistema que nos permitiera recibir ropa usada, revisarla, subirla como una pieza única y cargarle el saldo al cliente en una billetera virtual.

De esa urgencia técnica nace este proyecto: la necesidad de construir un sistema omnicanal que mantenga el inventario sincronizado al milímetro y garantice que el dinero y los pagos mixtos se manejen sin un solo error.

4. Problema y oportunidad

El Problema: El modelo operativo de DASCH enfrenta un cuello de botella grave en la gestión de inventario y el manejo de transacciones

simultáneas. Al vender al mismo tiempo en la tienda física y en el e-commerce, nos exponemos constantemente al riesgo de sobreventa.

Este problema es especialmente crítico en el programa de recambio (*Trade-In*), donde cada prenda de segunda mano es una pieza única con un stock de una sola unidad (un SKU con cantidad = 1). Si no contamos con un mecanismo de bloqueo temporal de inventario (*locking*), dos peticiones simultáneas desde el e-commerce y el POS físico terminarán vendiendo un producto que ya no existe. Al manejar los saldos a favor del *Trade-In* mediante vales físicos o procesos manuales abre un hueco de seguridad financiera significativo: dificulta el rastreo de los saldos acumulados por el cliente y compromete la integridad de nuestro flujo de caja.

La Oportunidad: El desarrollo del Sistema Omnicanal de Economía Circular para DASCH transforma un desafío logístico en nuestro principal motor de fidelización. Al centralizar el backend y controlar el inventario en tiempo real, aseguramos una experiencia de compra sin fricciones, ya sea en la tienda física o en la web.

Comercialmente, la gran oportunidad está en la billetera virtual. Este módulo permite mantener el dinero de la retoma dentro de nuestro propio ecosistema, convirtiendo prendas en desuso en crédito de tienda que incentiva directamente la recompra. De este modo, DASCH se posiciona por encima del estándar del retail local, contando con una infraestructura escalable, capaz de procesar pagos mixtos de forma segura y de administrar en paralelo la ropa nueva y las prendas únicas de segunda mano.

5. Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema transaccional omnicanal de comercio y economía circular (*Trade-In*) para DASCH, integrando un control de concurrencia estricto y un módulo de billetera virtual que unifique el inventario del punto de venta físico en Cali y el catálogo web en tiempo real, erradicando el riesgo de sobreventa y garantizando la retención de capital.

Objetivos específicos

Objetivos Específicos

Implementar un motor de control de concurrencia omnicanal	Diseñar una arquitectura de base de datos relacional con bloqueos temporales lógicos (<i>locking</i>) que sincronice en milisegundos las peticiones del Punto de Venta (POS) y el carrito de compras web, impidiendo colisiones y ventas duplicadas de Stock Keeping Units (SKU) de inventario único.
Desarrollar el núcleo transaccional de billetera virtual	Construir un submódulo financiero regido por propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) para la emisión segura de crédito de tienda y el procesamiento de cobros mixtos, anulando cualquier vulnerabilidad de pérdida o clonación de saldos a favor.
Estructurar el flujo lógico de logística inversa y recambio (<i>Trade-In</i>)	Programar el proceso administrativo para el POS que permita la recepción presencial, calificación de calidad (Grados A, B, C) y re-publicación automática de prendas de segunda mano como inventario aislado del stock de producción masiva.
Desplegar interfaces asíncronas de alto rendimiento	Construir vistas de usuario de bajo consumo de red que permitan al administrador de la tienda física ejecutar el flujo completo de venta y recambio en menos de tres pasos de interacción, asegurando la viabilidad operativa durante picos de tráfico en la sede física.

6. Situación actual y proceso propuesto

Situación Actual (El riesgo operativo y financiero): Actualmente, la operación de DASCH está fragmentada: la sede física y los canales digitales no se comunican en tiempo real. Esta desconexión obliga a realizar cruces de inventario manuales, lo que inevitablemente provoca

colisiones de datos y sobreventas cuando dos clientes compren la misma prenda simultáneamente.

Bajo esta infraestructura, lanzar el modelo *Trade-In* es imposible. Gestionar la retoma de prendas y el saldo de los clientes a punta de hojas de cálculo o vales físicos introduce un margen de error enorme. No solo aumenta el riesgo de fraude o pérdida de información, sino que genera una experiencia de usuario terrible cuando el cliente intenta redimir su crédito. Automatizar este proceso ya no es una opción, es una necesidad urgente.

Proceso Propuesto: Para solucionar esto, implementaremos una arquitectura cliente-servidor centralizada que unificará el Punto de Venta (POS) de la tienda física y la plataforma e-commerce bajo una única base de datos relacional. Este cambio transformará la operación de la siguiente manera::

1. **Sincronización Transaccional y Concurrencia:** Toda petición de compra (física o digital) será orquestada por un controlador central en el backend. Al agregar un artículo al carrito o escanearlo en el POS, el sistema ejecutará un bloqueo lógico temporal (*locking*) sobre el SKU en la base de datos, retirándolo de la disponibilidad global. Si la transacción no se consolida en un tiempo determinado, un proceso asíncrono liberará el inventario.
2. **Flujo de Recambio (Trade-In) Automatizado:** El cliente radicará físicamente su prenda en la tienda. A través del POS, el administrador auditará el estado físico (Ej. Grado A, B) y aprobará el ingreso. Esta única acción disparará un flujo automatizado de doble vía: la inyección de saldo exacto en la billetera virtual del cliente bajo propiedades ACID, y la generación automática de un SKU de inventario único etiquetado como "Segunda Mano" en el catálogo.
3. **Liquidación de Pagos Mixtos:** Al finalizar cualquier compra, el motor transaccional consultará en tiempo real el saldo de la billetera virtual del cliente. El sistema descontará atómicamente el crédito de tienda disponible y derivará únicamente el valor excedente a la pasarela externa de pagos o al registro de efectivo. La venta solo se registrará si ambas fracciones del pago (saldo y dinero nuevo) se procesan con éxito.

7. Gestión del Proyecto y Metodología SCRUM

Roles y Responsabilidades en el Ecosistema DASCH

1. **Product Owner (David)** ha estado tomando las decisiones de negocio y definiendo las reglas lógicas. Usted es el dueño del producto.

Actividades Críticas:

- Definir y priorizar el Product Backlog. Su trabajo es asegurar que el equipo programe primero el bloqueo de inventario y la billetera virtual antes de perder tiempo cambiando colores en el frontend.
- Aceptar o rechazar los incrementos del sistema en los *Sprint Reviews*. Si el pago mixto descuenta un peso de más, usted rechaza la entrega.
- Alinear el desarrollo técnico con la realidad financiera de la marca operando en Cali.

2. **Scrum Master / Lead Backend Architect (Sebastian)**: El marco de trabajo ágil sin rigor técnico es solo una serie de reuniones inútiles. Alguien debe blindar la arquitectura.

Actividades Críticas:

- Garantizar la aplicación de SCRUM (gestión de *Daily Stand-ups* y *Sprint Retrospectives*), pero con un enfoque técnico: eliminar impedimentos de código.
- Diseñar el Modelo Entidad-Relación (MER) en MySQL para separar el inventario masivo de la ropa usada, garantizando las propiedades ACID.
- Supervisar las fusiones de código (Pull Requests) para evitar que lógica asíncrona destructiva llegue a la rama principal de producción.

3. **Development Team (David y Tatiana)** Los ingenieros que materializan la arquitectura omnicanal y el punto de venta físico (POS).

Actividades Críticas:

- Construir los *endpoints* en Node.js que soporten alta concurrencia.

- Implementar el frontend ultraligero (POS para la tienda en Cali y web para el cliente) asegurando que el cajero pueda hacer un recambio en menos de 15 segundos.
- Diseñar y ejecutar pruebas de estrés para simular colisiones de compras simultáneas entre el local físico y la web.

FASE II: Especificación del Sistema

8. Alcance del Proyecto

El presente proyecto se limita al diseño, desarrollo e implementación del **Sistema Omnicanal de Economía Circular DASCH**, estructurado sobre una arquitectura cliente-servidor orientada a la sincronización transaccional. El desarrollo está acotado exclusivamente a la construcción del software base que gestiona el inventario, los pagos mixtos y el flujo operativo interno de la empresa, tanto en su sede física en Cali como en su entorno digital.

El sistema incluirá el desarrollo de los siguientes módulos funcionales:

1. **Módulo de Inventario Centralizado (Core):** Sistema de base de datos relacional para la gestión unificada y en tiempo real del stock. Incluirá la lógica de separación entre el inventario masivo de producción propia y los Stock Keeping Units (SKU) de inventario único provenientes del recambio.
2. **Módulo Transaccional de Billetera Virtual:** Motor financiero interno responsable de la emisión, retención temporal y deducción de crédito de tienda (saldos a favor) aplicado a los perfiles de usuario, garantizando propiedades ACID.
3. **Punto de Venta Físico (POS) Administrativo:** Interfaz de caja de uso exclusivo para el personal de DASCH. Soportará las funciones de radicación física de prendas de recambio (auditoría de estado), inyección de saldo y procesamiento de ventas directas descontando inventario global.
4. **Plataforma Web (E-commerce B2C):** Interfaz pública de cliente final para la visualización del catálogo (filtrando y diferenciando ropa nueva de segunda mano), gestión del perfil de usuario y carrito de compras adaptado para liquidación de pagos mixtos.
5. **Motor de Concurrencia (Locking):** Lógica asíncrona de bloqueo de inventario que previene colisiones y ventas duplicadas entre las peticiones del POS y la plataforma web.

Fuera del alcance del proyecto:

- **Algoritmo de Fit Matching:** Se excluye de esta fase el desarrollo del sistema de recomendación de tallaje basado en medidas corporales.
- **Logística de Entregas y Recolección:** El sistema no integrará cálculo de fletes, generación de guías de envío nacional, ni logística inversa. Todo recambio se asume estrictamente presencial en el local físico.
- **Módulo de Producción y Materias Primas:** No se gestionarán costos de fabricación, trazabilidad de insumos (telas, hilos), ni nómina de confección.
- **Facturación Electrónica DIAN:** El sistema calculará totales de venta, pero no emitirá Documentos Soporte Electrónicos ante la entidad fiscal en esta iteración.
- **Soporte Offline:** El POS físico requiere conexión estable a internet para validar saldos y sincronizar el inventario. No se desarrollará arquitectura local con sincronización diferida (offline-first).

9. Restricciones y Reglas de Negocio

Estas reglas son invariables y el código del backend debe rechazarlas matemáticamente si un usuario intenta vulnerarlas:

- **Naturaleza del Saldo:** El crédito de la billetera virtual es de ciclo cerrado. Bajo ninguna circunstancia el sistema permitirá transferir saldo entre usuarios ni emitir retiros o reembolsos hacia cuentas bancarias o efectivo físico.
- **Calificación Excluyente:** Toda prenda radicada en el POS con estado de calidad "Grado C" o inferior será rechazada por el sistema. El motor transaccional no habilitará la inyección de saldo para esta categoría.
- **Unicidad del Recambio:** El inventario de segunda mano no puede ser reabastecido. El sistema forzará que el stock máximo para cualquier SKU generado desde el módulo de recambio sea siempre de uno (1).
- **Prioridad de Descuento:** En pagos mixtos, el sistema tiene la orden estricta de vaciar primero el saldo disponible en la billetera virtual antes de autorizar el cobro del excedente mediante pasarela de pago o efectivo.

10. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Requerimientos Funcionales (RF) - <i>El comportamiento del sistema</i>	
RF-01: Bloqueo de Concurrencia (Locking)	El sistema debe bloquear temporalmente un SKU a nivel de base de datos en el instante en que un usuario (físico o virtual) inicie el proceso de pago. Si la transacción no se consolida en 5 minutos, el sistema debe liberar el SKU automáticamente devolviéndolo al catálogo.
RF-02: Recepción de Recambio (POS)	El módulo de administración debe permitir al cajero buscar el perfil del usuario, seleccionar una prenda de su historial de compras, asignar un grado de calidad física (A o B) y generar automáticamente un nuevo SKU único (cantidad = 1) categorizado como "Segunda Mano".
RF-03: Emisión de Crédito (Billetera Virtual)	El sistema debe inyectar el saldo a favor en la cuenta del usuario de forma automática y exclusiva tras la confirmación de recepción de recambio por parte del administrador en el Punto de Venta.
RF-04: Liquidación de Pago Mixto	En el <i>checkout</i> (POS o Web), el sistema debe calcular el total, debitar primero la totalidad del saldo disponible en la billetera virtual del cliente y generar la orden de cobro (pasarela externa o efectivo) únicamente por la diferencia matemática restante.
RF-05: Aislamiento de Catálogo	La plataforma web debe renderizar de forma separada, visual y lógicamente, el inventario de producción masiva del inventario de prendas de segunda mano, impidiendo que los SKUs únicos se mezclen en los filtros de ropa nueva.

Requerimientos No Funcionales (RNF) - <i>Las restricciones de calidad y arquitectura</i>	
RNF-01: Integridad Transaccional (ACID)	Toda operación que modifique el saldo de la billetera virtual debe ejecutarse bajo transacciones atómicas en la base de datos relacional. En caso de fallo de red, tiempo de espera agotado o error en la pasarela externa,

	el sistema ejecutará un <i>rollback</i> estricto, revirtiendo cualquier deducción en el saldo a favor sin excepción.
RNF-02: Latencia de Concurrency	El motor de base de datos unificado debe resolver las colisiones de peticiones simultáneas sobre un mismo SKU entre canales en un tiempo inferior a 400 milisegundos, erradicando matemáticamente el riesgo de sobreventa
RNF-03: Seguridad de Endpoints (RBAC)	Las rutas de la API responsables de la inyección de saldo y la alteración de los estados de recambio deben estar blindadas, rechazando automáticamente (Error HTTP 403) cualquier petición que no posea un token de autenticación válido con el rol explícito de "Administrador".
RNF-04: Eficiencia Operativa (POS)	La interfaz gráfica del Punto de Venta físico debe estar diseñada sin cargas asíncronas pesadas, permitiendo que el cajero complete una transacción de venta mixta en un máximo de 3 interacciones (escaneo/clic), minimizando el tiempo de fricción en la sede física.

FASE III: Arquitectura y Diseño Técnico

11. Stack Tecnológico y Arquitectura de Despliegue

Para garantizar la concurrencia y la integridad de la billetera virtual, el sistema abandonará las soluciones genéricas y se construirá sobre un stack orientado a transacciones estrictas.

- **Backend (Lógica y API):** Node.js con Express. Su modelo de entrada/salida no bloqueante (I/O) es eficiente para manejar múltiples peticiones simultáneas del POS y la web, pero requerirá un control riguroso de promesas y funciones asíncronas para no romper el ciclo de vida de los pagos mixtos.
- **Base de Datos (Motor Transaccional):** MySQL (Motor InnoDB). Obligatorio por su soporte nativo para propiedades ACID y bloqueos a nivel de fila (*Row-level locking*). Bases de datos NoSQL como

MongoDB quedan descartadas por su eventual consistencia, lo cual es inaceptable al manejar saldos a favor.

- **Frontend (Interfaces):** React.js para la plataforma de comercio electrónico y el Punto de Venta (POS) en la sede física, garantizando renderizados rápidos sin recarga de página (Single Page Application).
- **Despliegue e Infraestructura:** El backend y la base de datos se alojarán en un servidor Virtual Private Server (VPS) en la nube (Ej. AWS EC2 o DigitalOcean), ubicado geográficamente en la región de la costa este de EE.UU. (Ej. Miami o Virginia) para minimizar la latencia de red hacia la sede física en Cali, asegurando que los bloqueos de inventario del POS respondan en menos de 400 milisegundos.

12. Diseño Conceptual: Tarjetas CRC (Proceso Crítico)

- **Proceso a modelar:** Venta Omnicanal con Pago Mixto (Crédito de tienda + Pasarela externa). Este es el corazón de su sistema. Implica a cuatro clases que deben comunicarse sin margen de error. Si TransaccionVenta no le avisa a BilleteraVirtual que el pago con tarjeta falló, el sistema le regalará el saldo al usuario.

Clase: TransaccionVenta

Responsabilidades	Colaboradores
Recibe la solicitud de compra desde el POS físico o la Web.	InventarioOmnicanal
Calcula el total a pagar y verifica si el usuario aplicará saldo a favor.	BilleteraVirtual
Solicita el bloqueo temporal de los SKUs involucrados.	PasarelaPagoExterna
Coordina el cobro mixto: solicita retención de saldo y cobra el excedente.	
Si el pago falla, ordena el <i>rollback</i> (liberar stock y saldo). Si es exitoso, consolida la venta.	

Clase: InventarioOmnicanal

Responsabilidades
Conoce el stock exacto en tiempo real de prendas masivas y prendas únicas de recambio.

Ejecuta el bloqueo lógico (<i>Locking</i>) de un SKU específico por 5 minutos (evita sobreventa).
Descuenta el inventario de manera definitiva al confirmarse una venta.
Libera el bloqueo del SKU devolviéndolo al catálogo si el tiempo expira o la transacción falla.

Clase: BilleteraVirtual

Responsabilidades	Colaboradores
Conoce el saldo a favor disponible del usuario.	TransaccionVenta
Conoce el saldo a favor disponible del usuario.	
Debita el monto de manera definitiva (Estado: Consolidado) modificando la base de datos bajo transacción ACID.	
Ejecuta la reversión del saldo retenido si la transacción es cancelada.	

Clase: PasarelaPagoExterna

Responsabilidades	Colaboradores
Recibe el monto excedente a cobrar tras el descuento de la billetera.	TransaccionVenta
Envía la petición de cobro a la API bancaria (Wompi, ePayco, etc.).	
Retorna un webhook o señal de éxito/fracaso a la transacción principal.	

13. Modelo de Datos Lógico (Núcleo Arquitectónico)

Para evitar la sobreventa y soportar el modelo Híbrido, el Modelo Entidad-Relación (MER) no utilizará una tabla genérica de productos. La arquitectura aislará los tipos de stock mediante la siguiente estructura lógica:

- **Tabla Usuarios:** Contendrá los datos de perfil y un campo crítico `saldo_billetera_actual`.
- **Tabla Transacciones_Billetera:** Un registro inmutable (Log) que documenta cada movimiento de la billetera virtual. Campos: `ID_Usuario`, `Tipo_Movimiento` (Ingreso por recambio / Egreso por compra),

Monto, ID_Orden_Asociada, Timestamp. Ningún saldo se actualiza sin insertar primero una fila aquí.

- **Tabla Productos_Catalogo:** Almacena la información base de diseño (Nombre, Descripción, Precio Base).
- **Tabla Inventario_Masivo:** Relacionada a Productos_Catalogo. Controla la ropa de confección propia. Campos: ID_Producto, Talla, Cantidad_Disponible. Permite valores mayores a 1.
- **Tabla Inventario_Recambio:** Relacionada a Productos_Catalogo. Aísla la ropa usada. Campos: SKU_Unico (Llave primaria), ID_Producto, Estado_Calidad (A, B), Disponible (Booleano: 1 o 0).

FASE IV: Defensa y Cierre

14. Matriz de Riesgos Técnicos y Estrategia de Mitigación

Riesgo 1: Colisión de Concurrencia (Race Condition) en Ropa Única.

- **Escenario:** Un cliente en el local en Cali y otro en la web intentan pagar el mismo artículo de recambio en el mismo segundo.
- **Mitigación:** Implementación de *Pessimistic Locking* en MySQL (SELECT ... FOR UPDATE). La primera petición que llegue a la base de datos bloquea la fila del SKU. La segunda petición quedará en espera y, al liberarse el bloqueo, leerá que el stock es 0, rechazando la venta.

Riesgo 2: Falla de red en pleno Pago Mixto.

- **Escenario:** Se descuenta el saldo de la billetera virtual, pero el cobro del excedente en Wompi/ePayco falla por caída del servidor de pago.
- **Mitigación:** Orquestación mediante *Database Transactions* (START TRANSACTION / COMMIT / ROLLBACK). Si el webhook de la pasarela retorna error o caduca (timeout), el backend ejecuta un *rollback* que revierte automáticamente el descuento de la billetera virtual.

Riesgo 3: Caída de conectividad en la sede física de Cali.

- **Escenario:** El local pierde conexión a internet y el POS queda offline, impidiendo consultar el inventario o procesar recambios.

- **Mitigación:** Al estar fuera del alcance un sistema *offline-first*, la mitigación es de capa de interfaz operativa (UI). El POS bloqueará inmediatamente todos los formularios de venta y recambio al detectar pérdida de ping, evitando que los vendedores alteren el inventario a ciegas y rompan la sincronización con la base de datos central.

15. Conclusión

Sincronizamos el punto de venta físico y la página web en tiempo real para asegurarnos de que la disponibilidad de cada prenda sea exacta. El corazón del sistema es su billetera digital de recambio: el cliente entrega una prenda usada, recibe crédito en la tienda y vuelve a comprar. Convertimos la economía circular en un motor de fidelización que retiene el capital dentro de la marca.

El resultado es una plataforma sólida que elimina vulnerabilidades, automatiza procesos y prepara a DASCH para escalar su modelo comercial a largo plazo.